TK8710 HAL 编程指南

版本：v0.03

文档目的

本文档旨在为开发者提供TK8710 HAL层的完整编程指南，涵盖芯片简介、HAL架构设计、API接口定义、概要设计及编程示例。通过本文档，开发者可快速了解HAL层的功能模块、接口调用方法和数据收发流程、HAL内部的TRM层与PHY driver层实现机制，实现与TK8710芯片的高效集成开发。

修订记录

修订时间	修订版本	修订描述	修订人
2026/03/06	V0.003	- 调整部分内容描述 - 新增第5章节TK8710 PHY API接口定义	黄家豪
2026/03/05	V0.02	- 删除第5章节HAL概要设计内容，将内容移动到2.4章节中	黄家豪
2026/03/05	V0.01	- 初始版本	黄家豪

目录

- **TK8710 HAL 编程指南**
  - 文档目的
  - 修订记录
  - 目录
  - 1. TK8710简介
    - 1.1 芯片概述
    - 1.2 主要特性
  - 2. TK8710 HAL概述
    - 2.1 软件架构
      - 2.1.1 HAL分层架构
      - 2.1.2 TRM层定位
      - 2.1.3 PHY driver层定位
    - 2.2 HAL层功能说明
    - 2.3 开发环境要求
    - 2.4 HAL工作机制
      - 2.4.1 整体工作流程
      - 2.4.2 TRM层工作机制
      - 2.4.3 PHY driver层工作机制
      - 2.4.4 异步处理机制
  - 3. HAL API定义
    - 3.1 API汇总表
    - 3.2 API详细说明
      - 3.2.1 TK8710HAL_init - 初始化
        - 3.2.1.1 `OnRxData`回调说明
        - 3.2.1.2 `OnTxComplete`回调说明
      - 3.2.2 TK8710HAL_config - 配置
      - 3.2.3 TK8710HAL_start - 启动
      - 3.2.4 TK8710HAL_reset - 复位
      - 3.2.5 TK8710HAL_sendData - 发送数据
      - 3.2.6 TK8710HAL_getStatus - 获取状态
      - 3.2.7 TK8710HAL_debug - 调试接口
    - 3.3 数据流向
  - 4. 编程指南
    - 4.1 快速入门
    - 4.2 初始化流程
      - 4.2.1 使用默认配置
      - 4.2.2 使用自定义配置
    - 4.3 配置流程
      - 4.3.1 使用默认时隙配置
      - 4.3.2 自定义时隙配置
    - 4.4 数据收发流程
      - 4.4.1 发送广播数据
      - 4.4.2 发送用户专用数据
      - 4.4.3 数据接收
    - 4.5 状态查询

4.5.1 获取运行状态
4.5.2 获取统计信息
4.6 调试方法
4.6.1 使用调试接口
4.6.2 日志级别配置
4.7 完整工作流程示例
5 TK8710PHY API定义
5.1 API汇总表
5.2 API详细说明
5.2.1 TK8710_Init - 芯片初始化
5.2.2 TK8710_Config - 芯片配置
5.2.3 TK8710_Start - 启动芯片
5.2.4 TK8710_SendData - 发送数据
5.2.5 TK8710_ReadReg/TK8710_WriteReg - 寄存器读写
6. 附录
6.1 错误码参考
6.2 常见问题FAQ
Q1: TK8710HAL_init返回ERROR_INIT，如何排查?
Q2: 发送数据后没有收到回调通知?
Q3: 如何提高数据吞吐量?
Q4: 如何处理芯片异常?
Q5: 支持哪些平台?
6.3 术语表
6.4 参考资料

1. TK8710简介

1.1 芯片概述

TK8710是一款纯数字的多天线收发器，支持8组射频通道、128个数据包（用户）的并发处理。外部主控可以通过SPI接口来控制和访问TK8710，实现数据收发。

该芯片集成了先进的数字信号处理单元、多天线信号处理、波束成形处理技术，能够在复杂的无线环境中提供稳定、高效的数据传输能力。TK8710采用SPI接口与主控芯片通信，支持中断方式下的异步调用，可与多种嵌入式平台无缝集成。

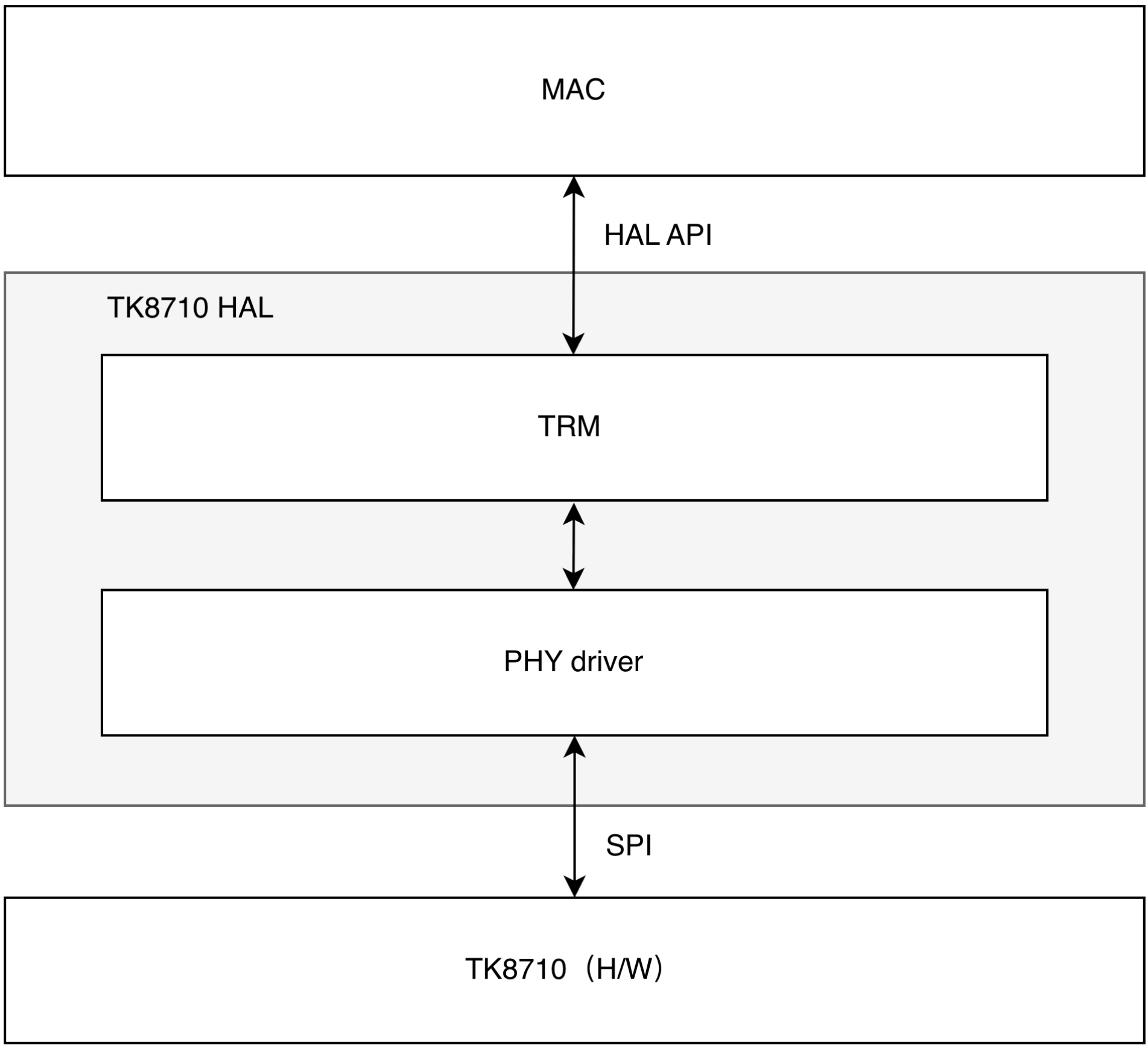
1.2 主要特性

特性类别	详细说明
芯片封装	BGA324，尺寸15x15 mm
通信频段	400MHz~510MHz / 862MHz~960MHz
天线配置	支持1、2、4、8天线配置
用户容量	最大支持128个用户同时收发
灵敏度	-146 dBm（mode5 @69Kbps，PER=5%）
信号带宽	62.5 kHz ~ 500kHz
接口类型	4线SPI slave接口，最大16Mbps
时隙结构	支持4时隙TDD帧结构（BCN + 3个数据时隙）
调制方式	支持多种速率模式（Rate 5-11, 18）
工作模式	主模式（Master）/ 从模式（Slave）
工作时钟	32MHz
工作电压	1.8 ~ 3.6 V
典型功耗	≤ 100 mA

2. TK8710 HAL概述

2.1 软件架构

TK8710 HAL（Hardware Abstraction Layer，硬件抽象层）为应用开发者提供了一套简洁、统一的编程接口，屏蔽了底层硬件的复杂性。HAL内部采用分层架构设计，由**TRM层**和**PHY driver层**两个核心模块组成。



2.1.1 HAL分层架构

层级	模块	定位	说明
HAL API	统一接口层	对外接口	提供简洁的API供应用层调用
TRM层	收发管理层	业务逻辑	负责数据发送调度、超帧管理、波束管理等业务逻辑
PHY driver层	硬件驱动层	硬件抽象	负责SPI通信、中断处理、寄存器操作等硬件交互

2.1.2 TRM层定位

TRM（Transceiver Resource Manager，收发资源管理器）是HAL的业务逻辑核心，位于HAL API和PHY driver层之间：

- **向上**: 接收HAL API的调用请求，处理业务逻辑
- **向下**: 调用PHY driver层接口完成硬件操作

2.1.3 PHY driver层定位

PHY driver层是HAL的硬件抽象核心，直接与TK8710芯片交互：

- **向上**: 为TRM层提供数据收发、配置等接口
- **向下**: 通过SPI接口与TK8710芯片通信

> **注**: PHY driver层API接口见后续第5章节。

架构特点:

- **接口简洁**: 仅需6个核心API即可完成所有操作
- **分层设计**: TRM层处理业务逻辑，PHY driver层处理硬件交互
- **屏蔽复杂性**: 自动处理底层通信协议、中断管理、资源调度

- **易于集成**: 标准C接口，可移植到多种嵌入式平台
- **回调机制**: 支持异步数据接收和发送完成通知

2.2 HAL层功能说明

HAL提供以下核心功能：

功能模块	说明
初始化管理	芯片初始化、射频配置、日志系统配置
时隙配置	TDD帧结构配置、速率模式设置、天线配置、超帧配置
数据发送	广播数据发送、用户专用数据发送
状态监控	运行状态查询、统计信息获取
系统控制	芯片启动、复位、调试（寄存器读写、TRM和PHY driver）

2.3 开发环境要求

HAL层主要运行在RK3506芯片平台上，该平台提供了完整的硬件支持环境。

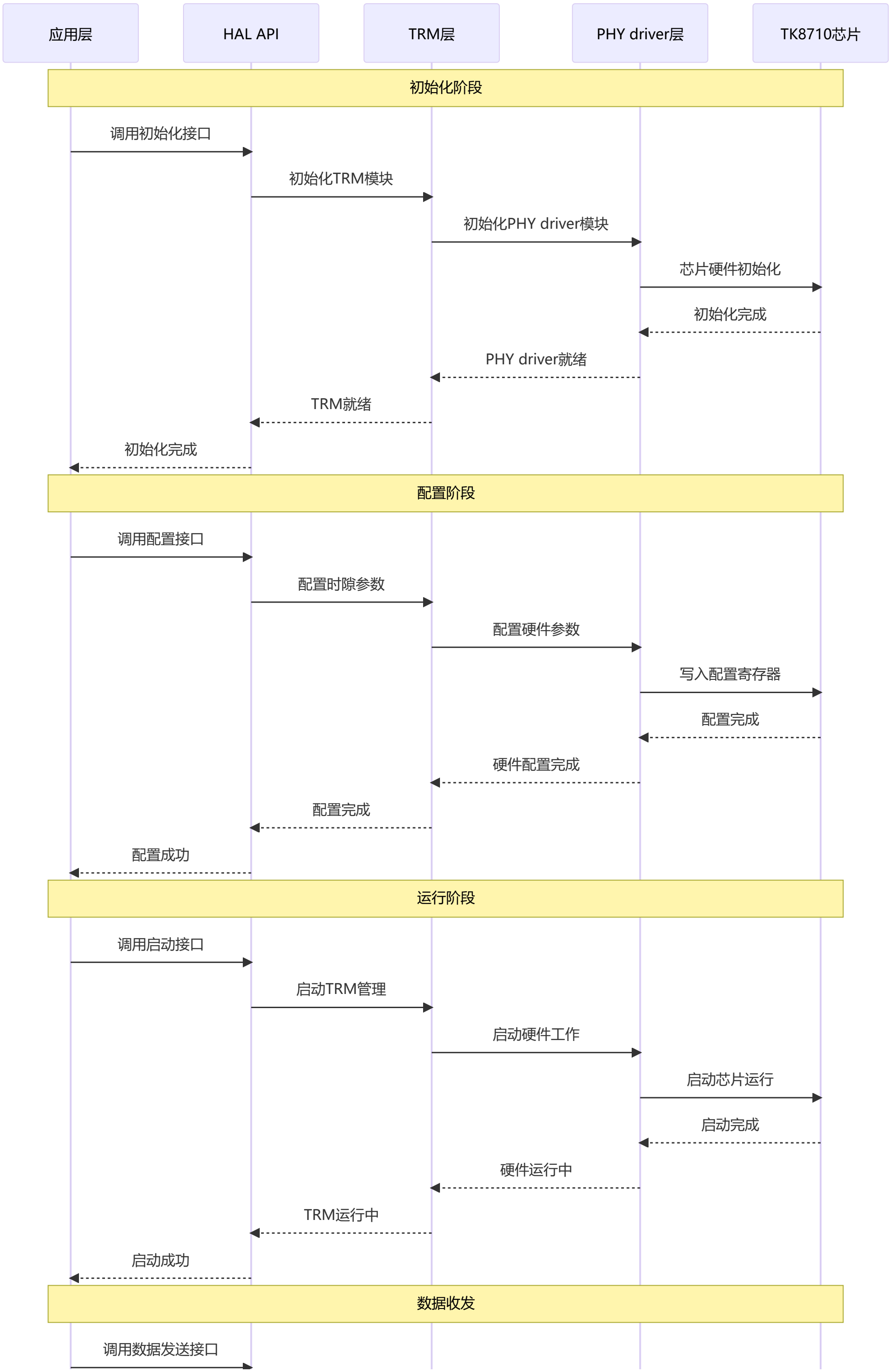
项目	要求
主控芯片	RK3506（支持SPI接口）
SPI接口	最高16MHz，Mode 0
GPIO	至少1个中断输入引脚
内存	256MB/512MB LPDDR3L（支持最高1GB扩展）
编译器	GCC 4.8+ 或兼容编译器
操作系统	Linux（使用交叉编译工具链）
C标准	C99或更高

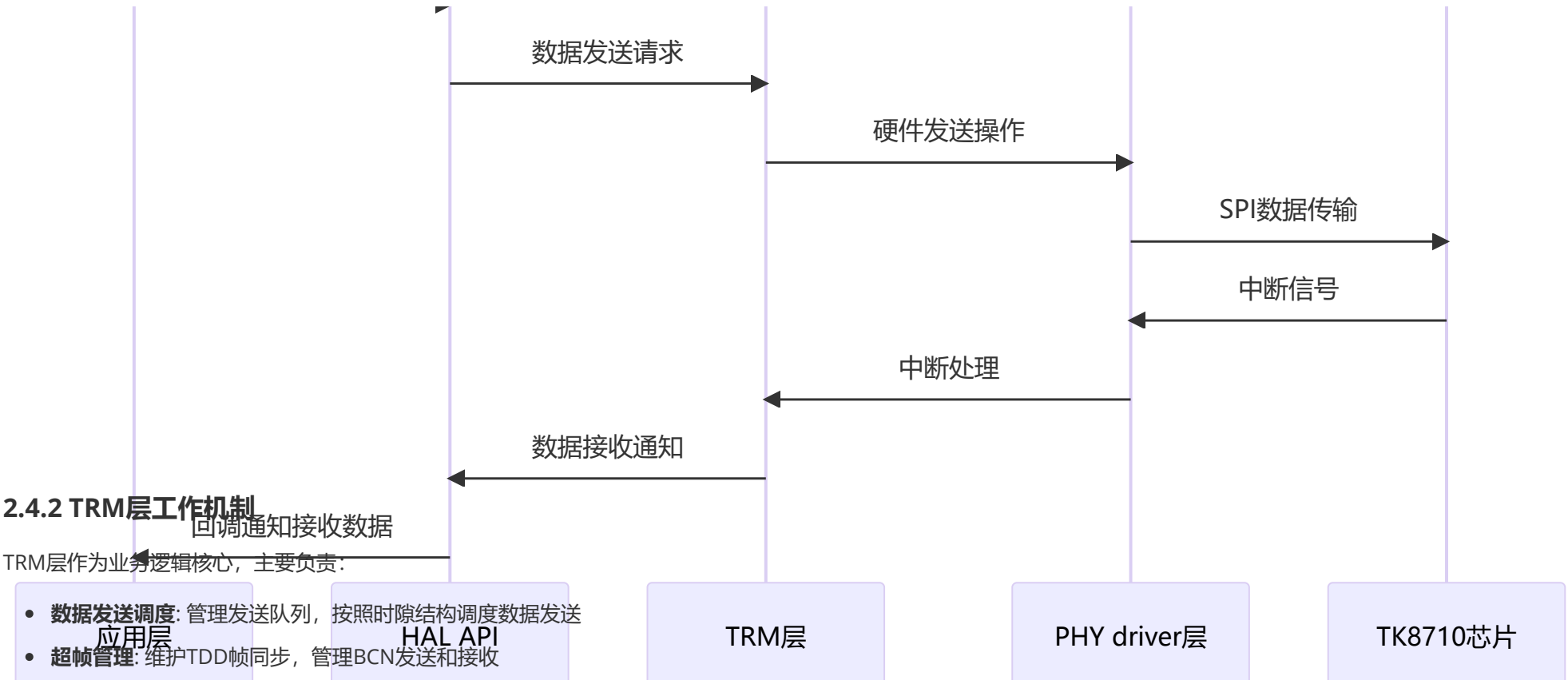
2.4 HAL工作机制

HAL层采用分层架构设计，通过TRM层和PHY driver层的协同工作实现高效的硬件抽象和业务逻辑处理。

2.4.1 整体工作流程

HAL的工作流程可以分为初始化、配置、运行三个主要阶段：


应用层
HAL API
TRM层
PHY driver层
TK8710芯片
初始化阶段
调用初始化接口
初始化TRM模块
初始化PHY driver模块
芯片硬件初始化
初始化完成
PHY driver就绪
TRM就绪
初始化完成
配置阶段
调用配置接口
配置时隙参数
配置硬件参数
写入配置寄存器
配置完成
硬件配置完成
配置完成
配置成功
运行阶段
调用启动接口
启动TRM管理
启动硬件工作
启动芯片运行
启动完成
硬件运行中
TRM运行中
启动成功
数据收发
调用数据发送接口



2.4.2 TRM层工作机制

TRM层作为业务逻辑核心，主要负责：

- **数据发送调度**: 管理发送队列，按照时隙结构调度数据发送
- **超帧管理**: 维护TDD帧同步，管理BCN发送和接收
- **波束管理**: 维护用户波束信息，支持广播和专用波束
- **资源调度**: 分配和管理时隙资源等

2.4.3 PHY driver层工作机制

PHY driver层作为硬件抽象核心，主要负责：

- **SPI通信**: 处理与TK8710芯片的SPI数据传输
- **中断处理**: 响应芯片中断，提取接收数据和状态信息
- **寄存器操作**: 读写芯片寄存器，完成硬件配置
- **硬件状态监控**: 监控芯片工作状态，上报异常情况

2.4.4 异步处理机制

HAL采用异步处理机制提高系统效率：

- **发送异步**: `TK8710HAL_sendData()` 立即返回，实际发送在后台进行
- **接收异步**: 通过中断触发，回调函数通知应用层
- **状态查询**: 同步接口，实时获取系统状态

这种异步机制确保了应用层不会被硬件操作阻塞，提高了系统的响应性能。

3. HAL API定义

3.1 API汇总表

API函数	功能描述	参数	返回值
`TK8710HAL_init`	HAL初始化	配置结构体指针	成功/失败状态
`TK8710HAL_config`	HAL配置	时隙配置指针	成功/失败状态
`TK8710HAL_start`	启动HAL	无	成功/失败状态
`TK8710HAL_reset`	复位HAL	无	成功/失败状态
`TK8710HAL_sendData`	发送数据	完整的发送参数	成功/失败状态
`TK8710HAL_getStatus`	获取状态	统计信息输出指针	成功/失败状态
`TK8710HAL_debug`	调试接口	调试类型和参数	成功/失败状态
TK8710HAL_cali	校准接口	自定义	成功/失败

3.2 API详细说明

3.2.1 TK8710HAL_init - 初始化

```
TK8710_HALError TK8710HAL_init(const TK8710_HALInitConfig* config);
```

功能: 初始化HAL层，分配资源，准备硬件接口

参数:

参数名	类型	说明
config	const TK8710_HALInitConfig*	初始化配置指针，NULL使用默认配置

输入参数定义:

名称	类型	含义	默认值
ant_en	uint8_t	数字处理天线数使能，8bit对应8根天线配置	0xFF
rf_en	uint8_t	射频天线使能，8bit对应8根天线配置	0xFF
tx_bcnant_en	uint8_t	发送BCN天线使能，8bit对应8根天线配置	0xFF
tx_sync	uint8_t	本地同步；	0
conti_mode	uint8_t	单次工作模式或者连续工作模式	1
rf_model	uint8_t	射频芯片型号：1=SX1255, 2=SX1257	1
bcn_bits	uint8_t	bcn携带信息	0**（来源于网络配置）**
Freq	uint32_t	射频中心频率，单位hz	503100000**（来源于网络配置）**
rxgain		射频接收增益	0x7e
txgain		射频发送增益	0x2a
OnRxData	void	接收数据回调	
OnTxComplete	void	发送完成回调	

返回值:

返回值	说明
TK8710_TK8710HAL_OK	初始化成功
TK8710_TK8710HAL_ERROR_PARAM	参数错误
TK8710_TK8710HAL_ERROR_INIT	初始化失败

使用示例:

```
/* 使用默认配置初始化 */
TK8710_HALError ret = TK8710HAL_init(NULL);
if (ret != TK8710_TK8710HAL_OK) {
    printf("HAL初始化失败: %d\n", ret);
    return -1;
}

/* 使用自定义配置初始化 */

ret = TK8710HAL_init(&config);
```

3.2.1.1 `OnRxData`回调说明

```
typedef void (*OnRxData)(const RxDataList* rxDataList);
```

功能: 接收数据回调函数
参数:

- `rxDataList`: 接收数据列表指针

```
typedef struct {
    uint8_t  slotIndex;         /* 时隙索引 */
    uint8_t  userCount;         /* 用户数量 */
    uint16_t reserved;
    uint32_t frameNo;           /* 帧号 */
    TRM_RxUserData* users;      /* 用户数据数组 */
} TRM_RxDataList;
```

说明:

- 当接收到用户数据时调用
- 应用层需要同步处理数据，避免阻塞中断处理
- `rxDataList->users` 包含所有接收到的用户数据
- 处理完成后需要及时释放相关资源

3.2.1.2 `OnTxComplete`回调说明

```
typedef void (*OnTxComplete)(const TxCompleteResult* txResult);
```

功能: 发送完成回调函数
参数:

- `txResult`: 发送完成结果结构体指针

```
/* 单个用户发送结果 */
typedef struct {
    uint32_t userId;         /* 用户ID */
    TxResult result;     /* 发送结果 */
} TxUserResult;

/* 发送完成回调结果 */
typedef struct {
    uint32_t totalUsers;           /* 发送用户总数 */
    uint32_t remainingQueue;        /* 剩余发送队列数量 */
    uint32_t userCount;             /* 结果数组中的用户数量 */
    const TxUserResult* users;  /* 用户结果数组指针 */
} TxCompleteResult;
```

```
typedef enum {
    TX_OK = 0,              /* 发送成功 */
    TX_NO_BEAM,             /* 无波束信息 */
    TX_TIMEOUT,             /* 发送超时 */
    TX_ERROR,               /* 发送错误 */
} TxResult;
```

说明:

- 当数据发送完成时调用，一次性通知所有用户的发送结果
- `txResult->totalUsers` 表示本次发送的用户总数
- `txResult->remainingQueue` 表示当前剩余的发送队列数量
- `txResult->users` 数组包含每个用户的详细发送结果
- `txResult->userCount` 表示结果数组中的实际用户数量
- 上层应用可以根据队列状态进行流量控制

3.2.2 TK8710HAL_config - 配置

```
TK8710_HALError TK8710HAL_config(const slotCfg_t* slotConfig, uint32_t N_sync);
```

功能: 配置HAL参数，设置时隙和工作模式

参数:

参数名	类型	说明
slotConfig	const slotCfg_t*	时隙配置指针，NULL使用HAL内部默认配置
N_sync	uint32_t	配置时隙后，输出的超帧周期，单位ms

输入参数定义

名称	类型	含义	默认值（来源于网络配置加粗）
msMode	uint8_t	主/从模式（主：发送bcn，从：接收bcn），0：主，1：从	0
plCrcEn	uint8_t	Payload CRC使能，0：disable，1：enable	0
rateCount	uint8_t	速率个数	1 **（来源于网络配置）**
rateModes[4]	uint8_t	每个速率的模式	6 **（来源于网络配置）**
upBlockNum[4]	uint8_t	每个模式上行（slot2）包块数	1 **（来源于网络配置）**
downBlockNum[4]	uint8_t	每个模式下行（slot3）包块数	1 **（来源于网络配置）**
FrameNum	uint8_t	超帧个数	1 **（来源于网络配置）**
freqGroupNum	uint8_t	频域分区总数	0 **（来源于网络配置）**
pointFreqNum	uint8_t	指定频率总数	0
frametype	uint8_t	时隙结构配置	0

返回值:

返回值	说明
TK8710_TK8710HAL_OK	配置成功
TK8710_TK8710HAL_ERROR_CONFIG	配置失败

使用示例:

```
/* 使用当前配置 */
TK8710_HALError ret = TK8710HAL_config(NULL);

/* 使用自定义时隙配置 */

ret = TK8710HAL_config(&slotConfig);
if (ret != TK8710_TK8710HAL_OK) {
    printf("HAL配置失败: %d\n", ret);
}
```

3.2.3 TK8710HAL_start - 启动

```
TK8710_HALError TK8710HAL_start(void);
```

功能: 启动HAL，开始硬件工作，可以收发数据

参数: 无

返回值:

返回值	说明
TK8710_TK8710HAL_OK	启动成功
TK8710_TK8710HAL_ERROR_START	启动失败

说明:

- 使用主模式（Master）和连续工作模式启动
- 启动成功后可以进行数据收发操作

使用示例:

```
TK8710_HALError ret = TK8710HAL_start();
if (ret != TK8710_TK8710HAL_OK) {
    printf("HAL启动失败: %d\n", ret);
    return -1;
}
printf("HAL启动成功，可以开始收发数据\n");
```

3.2.4 TK8710HAL_reset - 复位

```
TK8710_HALError TK8710HAL_reset(void);
```

功能: 复位HAL，重新初始化硬件状态

参数: 无

返回值:

返回值	说明
TK8710_TK8710HAL_OK	复位成功
TK8710_TK8710HAL_ERROR_RESET	复位失败

说明:

- 完全复位状态机和寄存器
- 清理系统资源
- 复位后需要重新调用 `TK8710HAL_init()` 才能使用

使用示例:

```
TK8710_HALError ret = TK8710HAL_reset();
if (ret != TK8710_TK8710HAL_OK) {
    printf("HAL复位失败: %d\n", ret);
    return -1;
}
printf("HAL复位完成，需要重新初始化\n");
```

3.2.5 TK8710HAL_sendData - 发送数据

```
TK8710_HALError TK8710HAL_sendData(
    TK8710DownlinkType downlinkType,
    uint32_t userId_brdIndex,
    const uint8_t* data,
    uint16_t len,
    uint8_t txPower,
    uint32_t frameNo,
    uint8_t targetRateMode,
    uint8_t beamType
);
```

功能: 发送数据到目标设备

参数:

参数名	类型	说明
downlinkType	TK8710DownlinkType	下行发送位置：TK8710_DOWNLINK_A=slot1，TK8710_DOWNLINK_B=slot3
userId_brdIndex	uint32_t	用户ID（用户数据）或广播索引（广播数据）
data	const uint8_t*	数据指针
len	uint16_t	数据长度（字节）
txPower	uint8_t	发送功率
frameNo	uint32_t	帧号（仅用户数据使用，广播时忽略）
targetRateMode	uint8_t	目标速率模式（仅用户数据使用，广播时忽略）
beamType	uint8_t	波束类型：TK8710_DATA_TYPE_BRD=广播，TK8710_DATA_TYPE_DED=专用

参数枚举定义:

```
/* 下行类型枚举 */
typedef enum {
    TK8710_DOWNLINK_A = 0,  /* slot1时隙发送 */
    TK8710_DOWNLINK_B = 1,  /* slot3时隙发送 */
} TK8710DownlinkType;

/* 数据波束类型定义 */
#define TK8710_DATA_TYPE_BRD     0   /* 广播波束 - 使用广播式波束发送数据 */
#define TK8710_DATA_TYPE_DED     1   /* 指定波束 - 使用针对性的波束 */
```

返回值:

返回值	说明
TK8710_TK8710HAL_OK	发送成功（已加入发送队列）
TK8710_TK8710HAL_ERROR_SEND	发送失败

说明:

- 发送是异步的，数据加入发送队列后立即返回
- 实际发送结果通过回调函数通知

使用示例:

```
/* 发送广播数据 */
uint8_t broadcastData[] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04};
TK8710_HALError ret = TK8710HAL_sendData(
    TK8710_DOWNLINK_A,        /* 发送位置广播类型 */
    0,                        /* 广播索引 */
    broadcastData,            /* 数据 */
    sizeof(broadcastData),    /* 数据长度 */
    35,                       /* 发送功率 */
    0,                        /* 帧号（广播忽略） */
```

```
    0,                          /* 速率模式（广播忽略） */
    TK8710_DATA_TYPE_BRD        /* 广播数据类型 */
);

/* 发送用户专用数据 */
uint8_t userData[] = {0x11, 0x12, 0x13, 0x14, 0x15};
ret = TK8710HAL_sendData(
    TK8710_DOWNLINK_B,          /* 用户数据类型 */
    0x30000001,                 /* 用户ID */
    userData,                   /* 数据 */
    sizeof(userData),           /* 数据长度 */
    30,                         /* 发送功率 */
    100,                        /* 帧号 */
    TK8710_RATE_MODE_7,         /* 速率模式 */
    TK8710_DATA_TYPE_DED        /* 专用数据类型 */
);

if (ret != TK8710_TK8710HAL_OK) {
    printf("数据发送失败: %d\n", ret);
}
```

3.2.6 TK8710HAL_getStatus - 获取状态

```
TK8710_HALError TK8710HAL_getStatus(TRM_Stats* stats);
```

功能: 获取HAL当前状态信息

参数:

参数名	类型	说明
stats	TRM_Stats*	状态信息输出指针

参数结构体定义:

```
/* 统计信息结构体 */
typedef struct {
    TrmState    state;              /* TRM运行状态 */
    uint32_t    txCount;            /* 总发送次数 */
    uint32_t    txSuccessCount;     /* 发送成功次数 */
    uint32_t    txFailureCount;     /* 发送失败次数 */
    uint32_t    txRetryCount;       /* 发送重试次数 */
    uint32_t    rxCount;            /* 总接收次数 */
    uint32_t    rxDataCount;        /* 接收数据次数 */
    uint32_t    beamCount;          /* 当前波束数量 */
    uint32_t    memAllocCount;      /* 内存分配次数 */
    uint32_t    memFreeCount;       /* 内存释放次数 */
    uint32_t    txQueueRemaining;   /* 剩余发送队列数量 */
} TRM_Stats;

/* TRM状态枚举 */
typedef enum {
    TRM_STATE_UNINIT = 0,       /* 未初始化 */
    TRM_STATE_INITED,           /* 已初始化 */
    TRM_STATE_RUNNING,          /* 运行中 */
    TRM_STATE_STOPPED,          /* 已停止 */
    TRM_STATE_ERROR             /* 错误状态 */
} TrmState;
```

返回值:

返回值	说明
TK8710_TK8710HAL_OK	获取成功
TK8710_TK8710HAL_ERROR_PARAM	参数错误（stats为NULL）
TK8710_TK8710HAL_ERROR_STATUS	状态查询失败

说明:

- 提供完整的系统状态信息
- 包括发送、接收、内存、队列等统计

使用示例:

```
TRM_Stats stats;
TK8710_HALError ret = TK8710HAL_getStatus(&stats);
if (ret == TK8710_TK8710HAL_OK) {
    printf("=== HAL状态信息 ===\n");
    printf("运行状态: %d\n", stats.state);
    printf("发送成功: %u\n", stats.txSuccessCount);
    printf("发送失败: %u\n", stats.txFailureCount);
    printf("接收数据: %u\n", stats.rxDataCount);
    printf("剩余队列: %u\n", stats.txQueueRemaining);
} else {
    printf("获取状态失败: %d\n", ret);
}
```

3.2.7 TK8710HAL_debug - 调试接口

```
TK8710_HALError TK8710HAL_debug(uint32_t type, void* para1, void* para2);
```

功能: 提供HAL层调试功能

参数:

参数名	类型	说明
type	uint32_t	调试类型：0=系统调试，1=读寄存器，2=写寄存器，3-10预留
para	void*	调试参数指针，根据type不同而变化

返回值:

返回值	说明
TK8710_TK8710HAL_OK	调试操作成功
TK8710_TK8710HAL_ERROR_PARAM	参数错误或不支持的调试类型

说明:

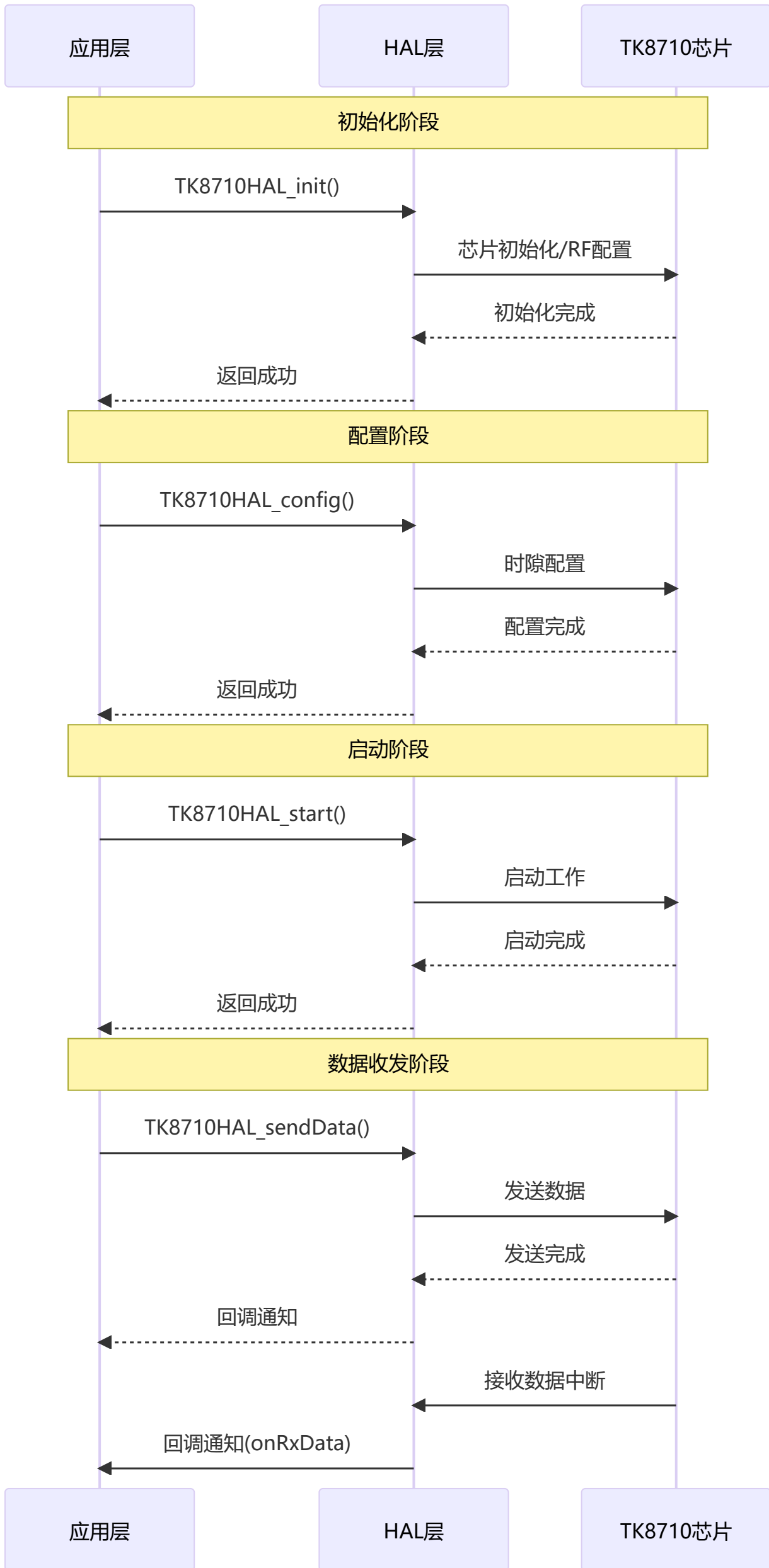
- 提供灵活的调试接口，支持多种调试功能
- 通过type参数指定调试操作类型
- 主要用于开发调试和问题诊断

使用示例:

```
/* 系统调试 */
TK8710_HALError ret = TK8710HAL_debug(0, NULL, NULL);

/* 读/写取寄存器 */
ret = TK8710HAL_debug(1, regaddr, regData);
```

3.3 数据流向



4. 编程指南

4.1 快速入门

以下是使用HAL API的最简示例，展示了从初始化到发送数据的基本流程：

```
#include "TK8710_TK8710HAL_api.h"
#include <stdio.h>
```

```c
int main(void)
{
    TK8710_HALError ret;

    /* 1. 初始化HAL（使用默认配置） */
    ret = TK8710HAL_init(NULL);
    if (ret != TK8710_TK8710HAL_OK) {
        printf("初始化失败: %d\n", ret);
        return -1;
    }

    /* 2. 配置HAL（使用默认时隙配置） */
    ret = TK8710HAL_config(NULL);
    if (ret != TK8710_TK8710HAL_OK) {
        printf("配置失败: %d\n", ret);
        return -1;
    }

    /* 3. 启动HAL */
    ret = TK8710HAL_start();
    if (ret != TK8710_TK8710HAL_OK) {
        printf("启动失败: %d\n", ret);
        return -1;
    }

    /* 4. 发送数据 */
    uint8_t data[] = {0x01, 0x02, 0x03};
    ret = TK8710HAL_sendData(TK8710_DOWNLINK_A, 0, data, sizeof(data), 35, 0, 0, TK8710_DATA_TYPE_BRD);
    if (ret == TK8710_TK8710HAL_OK) {
        printf("数据发送成功\n");
    }

    /* 5. 获取状态 */
    TRM_Stats stats;
    TK8710HAL_getStatus(&stats);
    printf("发送次数: %u\n", stats.txCount);

    return 0;
}
```

4.2 初始化流程

4.2.1 使用默认配置

最简单的初始化方式，适用于大多数应用场景：

```c
TK8710_HALError ret = TK8710HAL_init(NULL);
if (ret != TK8710_TK8710HAL_OK) {
    printf("HAL初始化失败: %d\n", ret);
    return -1;
}
printf("HAL初始化成功\n");
```

4.2.2 使用自定义配置

当需要自定义芯片参数、RF配置或日志级别时：

```c
/* 配置 */
TK8710_HALInitConfig config = {
};

TK8710_HALError ret = TK8710HAL_init(&config);
```

4.3 配置流程

4.3.1 使用默认时隙配置

```c
TK8710_HALError ret = TK8710HAL_config(NULL);
if (ret != TK8710_TK8710HAL_OK) {
    printf("配置失败: %d\n", ret);
}
```

4.3.2 自定义时隙配置

```
slotCfg_t slotConfig = {
};

TK8710_HALError ret = TK8710HAL_config(&slotConfig);
```

4.4 数据收发流程

4.4.1 发送广播数据

广播数据发送给所有设备：

```
uint8_t broadcastData[] = {0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD};

TK8710_HALError ret = TK8710HAL_sendData(
    TK8710_DOWNLINK_A,            /* slot1 */
    0,                            /* 广播索引（0-15） */
    broadcastData,                /* 数据 */
    sizeof(broadcastData),        /* 长度 */
    35,                           /* 发送功率 */
    0,                            /* 帧号（广播忽略） */
    0,                            /* 速率模式（广播忽略） */
    TK8710_DATA_TYPE_BRD          /* 广播波束 */
);

if (ret == TK8710_TK8710HAL_OK) {
    printf("广播数据已加入发送队列\n");
}
```

4.4.2 发送用户专用数据

用户专用数据发送给指定用户：

```
uint32_t userId = 0x30000001;     /* 目标用户ID */
uint8_t userData[] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};

TK8710_HALError ret = TK8710HAL_sendData(
    TK8710_DOWNLINK_B,            /* slot3 */
    userId,                       /* 用户ID */
    userData,                     /* 数据 */
    sizeof(userData),             /* 长度 */
    30,                           /* 发送功率 */
    100,                          /* 目标帧号 */
    TK8710_RATE_MODE_7,           /* 速率模式 */
    TK8710_DATA_TYPE_DED          /* 专用数据波束 */
);

if (ret == TK8710_TK8710HAL_OK) {
    printf("用户数据已加入发送队列\n");
}
```

4.4.3 数据接收

数据接收通过回调函数实现，需要在初始化时配置回调：

```
/* 接收数据回调函数 */
void OnRxData(uint32_t userId, const uint8_t* data, uint16_t len, void* context)
{
    printf("收到用户 0x%08X 的数据，长度=%u\n", userId, len);

    /* 处理接收到的数据 */
    for (uint16_t i = 0; i < len; i++) {
        printf("%02X ", data[i]);
    }
    printf("\n");
}

/* 发送完成回调函数 */
void OnTxComplete(uint32_t userId, int result, void* context)
{
    if (result == 0) {
        printf("用户 0x%08X 数据发送成功\n", userId);
    } else {
        printf("用户 0x%08X 数据发送失败: %d\n", userId, result);
    }
}
```

```
/* 配置回调 */
TRM_InitConfig trmConfig = {
    .beamMode = TRM_BEAM_MODE_FULL_STORE,
    .beamMaxUsers = 3000,
    .beamTimeoutMs = 10000,
    .callbacks = {
        .onRxData = OnRxData,
        .onTxComplete = OnTxComplete
    },
    .platformConfig = NULL
};

TK8710_HALInitConfig config = {
    .trmInitConfig = &trmConfig,
    /* ... 其他配置 */
};

TK8710HAL_init(&config);
```

说明:

- 回调函数用于异步接收数据和发送完成通知
- 配置结构体定义了系统运行参数

4.5 状态查询

4.5.1 获取运行状态

```
TRM_Stats stats;
TK8710_HALError ret = TK8710HAL_getStatus(&stats);

if (ret == TK8710_TK8710HAL_OK) {
    /* 检查运行状态 */
    switch (stats.state) {
        case TRM_STATE_UNINIT:
            printf("状态: 未初始化\n");
            break;
        case TRM_STATE_INITED:
            printf("状态: 已初始化\n");
            break;
        case TRM_STATE_RUNNING:
            printf("状态: 运行中\n");
            break;
        case TRM_STATE_STOPPED:
            printf("状态: 已停止\n");
            break;
        case TRM_STATE_ERROR:
            printf("状态: 错误\n");
            break;
    }
}
```

4.5.2 获取统计信息

```
TRM_Stats stats;
TK8710_HALError ret = TK8710HAL_getStatus(&stats);

if (ret == TK8710_TK8710HAL_OK) {
    printf("========== HAL统计信息 ==========\n");
    printf("发送统计:\n");
    printf("  总发送次数:     %u\n", stats.txCount);
    printf("  发送成功次数:   %u\n", stats.txSuccessCount);
    printf("  发送失败次数:   %u\n", stats.txFailureCount);
    printf("  发送重试次数:   %u\n", stats.txRetryCount);
    printf("接收统计:\n");
    printf("  总接收次数:     %u\n", stats.rxCount);
    printf("  接收数据次数:   %u\n", stats.rxDataCount);
    printf("资源统计:\n");
    printf("  当前波束数量:   %u\n", stats.beamCount);
    printf("  内存分配次数:   %u\n", stats.memAllocCount);
    printf("  内存释放次数:   %u\n", stats.memFreeCount);
    printf("  剩余发送队列:   %u\n", stats.txQueueRemaining);
    printf("==================================\n");
}
```

4.6 调试方法

4.6.1 使用调试接口

```
/* 系统调试 */
TK8710HAL_debug(0, NULL);

/* 硬件调试 */
TK8710HAL_debug(1, NULL);

/* 通信调试 */
TK8710HAL_debug(2, NULL);

/* 中断调试 */
TK8710HAL_debug(3, NULL);
```

4.6.2 日志级别配置

在初始化时配置日志级别：

```
TK8710_HALInitConfig config = {
};

TK8710HAL_init(&config);
```

日志级别说明:

级别	值	说明
ERROR	0	仅输出错误信息
WARN	1	输出警告和错误信息
INFO	2	输出一般信息、警告和错误
DEBUG	3	输出调试信息及以上
TRACE	4	输出所有信息（最详细）

4.7 完整工作流程示例

以下是一个完整的应用示例，展示了HAL API的典型使用方式：

```
/**
 * @file TK8710HAL_example.c
 * @brief TK8710 HAL API完整使用示例
 */

#include "TK8710_TK8710HAL_api.h"
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>

/* 全局变量 */
static volatile int g_running = 1;

/*==============================================================================
                                回调函数实现
==============================================================================*/

/**
 * @brief 数据接收回调
 */
void OnRxData(uint32_t userId, const uint8_t* data, uint16_t len, void* context)
{
    printf("[RX] 用户ID=0x%08X, 长度=%u, 数据: ", userId, len);
    for (uint16_t i = 0; i < len && i < 16; i++) {
        printf("%02X ", data[i]);
    }
    if (len > 16) printf("...");
    printf("\n");
}

/**
 * @brief 发送完成回调
 */
void OnTxComplete(uint32_t userId, int result, void* context)
{
    if (result == 0) {
```

```c
        printf("[TX] 用户ID=0x%08X 发送成功\n", userId);
    } else {
        printf("[TX] 用户ID=0x%08X 发送失败: %d\n", userId, result);
    }
}

/*==============================================================================
                                主程序
==============================================================================*/

int main(void)
{
    TK8710_HALError ret;

    printf("========== TK8710 HAL示例程序 ==========\n\n");

    /*------------------------------------------------------------------------
                            第1步：初始化HAL
    ------------------------------------------------------------------------*/
    printf("[1] 初始化HAL...\n");

    /* 配置系统回调 */
    TRM_InitConfig trmConfig = {
        .callbacks = {
            .onRxData = OnRxData,
            .onTxComplete = OnTxComplete
        },
    };

    /* 配置HAL初始化参数 */
    TK8710_HALInitConfig initConfig = {
    };

    ret = TK8710HAL_init(&initConfig);
    if (ret != TK8710_TK8710HAL_OK) {
        printf("[ERROR] HAL初始化失败: %d\n", ret);
        return -1;
    }
    printf("[OK] HAL初始化成功\n\n");

    /*------------------------------------------------------------------------
                            第2步：配置HAL
    ------------------------------------------------------------------------*/
    printf("[2] 配置HAL...\n");

    ret = TK8710HAL_config(NULL);  /* 使用默认时隙配置 */
    if (ret != TK8710_TK8710HAL_OK) {
        printf("[ERROR] HAL配置失败: %d\n", ret);
        return -1;
    }
    printf("[OK] HAL配置成功\n\n");

    /*------------------------------------------------------------------------
                            第3步：启动HAL
    ------------------------------------------------------------------------*/
    printf("[3] 启动HAL...\n");

    ret = TK8710HAL_start();
    if (ret != TK8710_TK8710HAL_OK) {
        printf("[ERROR] HAL启动失败: %d\n", ret);
        return -1;
    }
    printf("[OK] HAL启动成功\n\n");

    /*------------------------------------------------------------------------
                            第4步：数据收发
    ------------------------------------------------------------------------*/
    printf("[4] 开始数据收发...\n\n");

    /* 发送广播数据 */
    uint8_t broadcastData[] = {0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD};
    ret = TK8710HAL_sendData(
        TK8710_DOWNLINK_A,
        0,
        broadcastData,
        sizeof(broadcastData),
        35,
        0, 0,
        TK8710_DATA_TYPE_BRD
    );
```

```
    if (ret == TK8710_TK8710HAL_OK) {
        printf("[TX] 广播数据已发送\n");
    }

    /* 发送用户数据 */
    uint8_t userData[] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};
    ret = TK8710HAL_sendData(
        TK8710_DOWNLINK_B,
        0x30000001,
        userData,
        sizeof(userData),
        30,
        100,
        TK8710_RATE_MODE_7,
        TK8710_DATA_TYPE_DED
    );
    if (ret == TK8710_TK8710HAL_OK) {
        printf("[TX] 用户数据已发送\n");
    }

    /*------------------------------------------------------------------------
                                第5步：主循环
    ------------------------------------------------------------------------*/
    printf("\n[5] 进入主循环（按Ctrl+C退出）...\n\n");

    int loopCount = 0;
    while (g_running && loopCount < 10) {
        /* 获取并打印状态 */
        TRM_Stats stats;
        ret = TK8710HAL_getStatus(&stats);
        if (ret == TK8710_TK8710HAL_OK) {
            printf("[STATUS] 发送=%u, 接收=%u, 队列=%u\n",
                   stats.txCount, stats.rxCount, stats.txQueueRemaining);
        }

        /* 等待1秒 */
        sleep(1);
        loopCount++;
    }

    /*------------------------------------------------------------------------
                                第6步：清理资源
    ------------------------------------------------------------------------*/
    printf("\n[6] 清理资源...\n");

    ret = TK8710HAL_reset();
    if (ret == TK8710_TK8710HAL_OK) {
        printf("[OK] HAL复位成功\n");
    }

    printf("\n========== 程序结束 ==========\n");
    return 0;
}
```

5 TK8710PHY API定义

本节从概要设计角度详细说明HAL中PHY driver层的接口设计。

5.1 API汇总表

接口	说明
`TK8710_Init()`	芯片初始化
`TK8710_Config()`	芯片配置
`TK8710_Start()`	启动芯片
`TK8710_Reset()`	复位芯片
`TK8710_SendData()`	发送数据
`TK8710_ReadReg()`	读寄存器
`TK8710_WriteReg()`	写寄存器

5.2 API详细说明

PHY driver层为TRM层/应用层提供基础的硬件操作接口，主要包括芯片初始化、配置、数据收发等功能。

5.2.1 TK8710_Init - 芯片初始化

```
int TK8710_Init(const ChiprfConfig* rfConfig, const ChipConfig* chipConfig);
```

功能: 初始化TK8710芯片，配置基本工作参数

参数:

- `rfConfig`: RF配置结构体指针
- `chipConfig`: 芯片配置结构体指针

返回值: TK8710_OK成功，其他失败

说明: 完成芯片硬件初始化，包括SPI接口、时钟、基本寄存器配置等

5.2.2 TK8710_Config - 芯片配置

```
int TK8710_Config(const slotCfg_t* slotConfig);
```

功能: 配置芯片工作时隙和通信参数

参数:

- `slotConfig`: 时隙配置结构体指针

返回值: TK8710_OK成功，其他失败

说明: 配置TDD帧结构、速率模式、天线参数等

5.2.3 TK8710_Start - 启动芯片

```
int TK8710_Start(void);
```

功能: 启动芯片开始工作

返回值: TK8710_OK成功，其他失败

说明: 启动芯片的时隙同步和数据收发功能

5.2.4 TK8710_SendData - 发送数据

```
int TK8710SetTxData(TK8710DownlinkType downlinkType, uint8_t userId_brdIndex,
                    const uint8_t* data, uint16_t len, uint8_t txPower, uint8_t BeamType);
```

功能: 发送数据到TK8710芯片

参数:

- `downlinkType`: 下行类型（slot1/3时隙）
- `userId_brdIndex`: 用户ID或广播索引
- `data`: 数据指针
- `len`: 数据长度
- `txPower`: 发送功率
- `BeamType`: 波束类型

返回值: TK8710_OK成功，其他失败

说明: 通过SPI接口将数据发送到芯片的发送缓冲区

5.2.5 TK8710_ReadReg/TK8710_WriteReg - 寄存器读写

```
int TK8710_ReadReg(uint32_t regAddr, uint32_t* regData);
int TK8710_WriteReg(uint32_t regAddr, uint32_t regData);
```

功能: 读写芯片寄存器

参数:

- `regAddr`: 寄存器地址
- `regData`: 寄存器数据（读操作为输出，写操作为输入）

返回值: TK8710_OK成功，其他失败

说明: 用于调试和特殊配置场景

6. 附录

6.1 错误码参考

错误码	数值	描述	可能原因	处理建议
TK8710_TK8710HAL_OK	0	操作成功	-	-
TK8710_TK8710HAL_ERROR_PARAM	-1	参数错误	传入NULL指针或无效参数	检查参数有效性
TK8710_TK8710HAL_ERROR_INIT	-2	初始化失败	SPI通信失败、芯片无响应	检查硬件连接和SPI配置
TK8710_TK8710HAL_ERROR_CONFIG	-3	配置失败	配置参数无效	检查时隙配置参数
TK8710_TK8710HAL_ERROR_START	-4	启动失败	芯片状态异常	尝试复位后重新初始化
TK8710_TK8710HAL_ERROR_SEND	-5	发送失败	发送队列满、参数无效	检查队列状态和参数
TK8710_TK8710HAL_ERROR_STATUS	-6	状态查询失败	系统未初始化	确保已调用TK8710HAL_init
TK8710_TK8710HAL_ERROR_RESET	-7	复位失败	硬件异常	检查硬件状态

6.2 常见问题FAQ

Q1: TK8710HAL_init返回ERROR_INIT，如何排查?

A: 按以下步骤排查:

1. 检查SPI硬件连接是否正确
2. 确认SPI时钟频率不超过16MHz
3. 检查芯片供电是否正常
4. 使用示波器检查SPI信号波形

Q2: 发送数据后没有收到回调通知?

A: 可能原因:

1. 回调函数未正确注册，检查配置结构体中的callbacks配置
2. 目标设备不在线或无法接收
3. 发送功率过低，尝试增大txPower参数

Q3: 如何提高数据吞吐量?

A: 建议:

1. 使用更高的速率模式（如RATE_MODE_11）
2. 减小帧周期（frameTimeLen）
3. 批量发送数据，减少API调用次数
4. 确保发送队列不会满

Q4: 如何处理芯片异常?

A: 推荐流程:

```
/* 1. 获取状态检查 */
TRM_Stats stats;
TK8710HAL_getStatus(&stats);
if (stats.state == TRM_STATE_ERROR) {
    /* 2. 复位HAL */
    TK8710HAL_reset();

    /* 3. 重新初始化 */
    TK8710HAL_init(NULL);
    TK8710HAL_config(NULL);
    TK8710HAL_start();
}
```

Q5: 支持哪些平台?

A: 目前支持:

- **RK3506 Linux**: 使用交叉编译工具链

移植到其他平台需要实现HAL移植层接口，参考 `port/tk8710_rk3506.c`。

6.3 术语表

术语	全称	说明
HAL	Hardware Abstraction Layer	硬件抽象层
TDD	Time Division Duplex	时分双工
BCN	Beacon	信标，用于同步
SPI	Serial Peripheral Interface	串行外设接口
GPIO	General Purpose Input/Output	通用输入输出
RF	Radio Frequency	射频
AGC	Automatic Gain Control	自动增益控制
RSSI	Received Signal Strength Indicator	接收信号强度指示
SNR	Signal-to-Noise Ratio	信噪比
CRC	Cyclic Redundancy Check	循环冗余校验
IRQ	Interrupt Request	中断请求

6.4 参考资料

1. **TK8710数据手册** - 芯片硬件规格和寄存器定义
2. **TK8710_TK8710HAL_API.md** - HAL API详细接口文档
3. **Porting_Guide.md** - 平台移植指南